第 18 卷　第 27 期　2018 年 9 月
1671—1815(2018)027-0071-08

科　学　技　术　与　工　程
Science Technology and Engineering

Vol. 18　No. 27　Sep. 2018
ⓒ　2018　Sci. Tech. Engrg.

引用格式:石晓辉, 蒋　欣, 赵　军, 等. 四轮随机路面激励下的七自由度车辆响应特性[J]. 科学技术与工程, 2018, 18(27): 71—78
Shi Xiaohui, Jiang Xin, Zhao Jun, et al. Seven degrees of freedom vehicle response characteristic under four wheel random pavement excitation[J]. Science Technology and Engineering, 2018, 18(27): 71—78

交通运输

四轮随机路面激励下的七自由度车辆响应特性

石晓辉[1]　蒋　欣[1]　赵　军[2]　赵鹏亚[1]　曾　键[1]
(重庆理工大学车辆工程学院[1],机械工程学院[2],重庆 400044)

摘　要　为了研究不同等级道路下车辆动态响应以及轮胎动载荷的变化情况,根据国家路面不平度分级标准,采用滤波白噪声法建立了随机路面时域模型并与标准路面的功率谱密度对比验证模型的准确性。通过四个车轮之间的传递函数建立了四轮随机路面时域激励模型;并以该模型作为不平路面激励,考虑悬架拉伸和压缩状态时的不同阻尼,建立七自由度整车行驶动力学模型。研究了车辆质心垂向加速度、俯仰角、侧倾角以及轮胎动载荷随路面等级的变化情况。结果表明:车辆和轮胎的动态响应随着路面不平度的增加而增加。可见,搭建的整车模型能够很好地反映不同路面下车辆的动态响应,为车路耦合的深入研究奠定基础。

关键词　随机路面　　时域模型　　汽车行驶动力学　　车路耦合
中图法分类号　U463.3;　　**文献标志码**　A

不平路面激励通过轮胎传递到车身,对动态行驶车辆的平顺性、稳定性和安全性都有很大的影响。车辆-路面系统是一个典型的非线性系统,准确的路面模型可真实地再现实际车辆的路面激励输入,因此建立一个准确的随机路面时域激励模型是研究汽车操稳性和平顺性等方面动态响应的基础[1]。目前,国内外对不平路面时域激励模型的建模方法主要有滤波白噪声法、谐波叠加法、逆傅里叶变换法以及时间序列模型法等[2]。其中滤波白噪声法以满足一定条件的白噪声经过适当变换而拟合为路面不平度函数的频率响应函数,从而得到时间频率功率谱密度函数的状态方程,是目前较为普遍运用的路面不平度时域激励建模方法。不平路面时域模型及车辆动态响应已有广泛深入的研究,朱云升等[3]基于 MATLAB/Simulink 平台对各级路面不平整度进行仿真,并分析了轮胎对不平路面的动态作用力。孙作奎等[4]在建立 1/4 车辆垂向和纵向模型,研究不平路面行驶车辆垂向载荷和纵向载荷与速度和路面等级之间的关系。但都没有考虑四个车轮之间传递函数以及四轮随机路面激励的七自由度整车模型的动态响应。基于以上原因,本文基于滤波白噪声法建立了随机路面时域模型并对模型的准确性进行了验证。采用二阶 Pade(逼近)算法推导四个车轮之间的传递函数,建立车辆四轮随机路面输入模型,并以此为路面激励建立七自由度整车行驶动力学模型。基于硬件在环(HIL)平台对搭建的七自由度车路耦合振动模型进行了实时仿真,分析了车辆在不同等级路面行驶时的动态响应特性。

2018 年 5 月 3 日收到　　重庆理工大学研究生创新基金(ycx2018208, ycx2018204)资助

第一作者简介:石晓辉(1963—),男,重庆人,教授,博士研究生导师。研究方向:汽车传动系统零件制造与检测技术。E-mail:shixiaohui@cqut.edu.cn。

1　单轮路面时域模型的搭建

1.1　单轮时域模型的搭建

作为车辆振动输入的路面不平度,主要采用路面功率谱密度描述其统计特性,路面功率谱密度通常由式(1)作为拟合表达式[5]:

$$Gq(n) = Gq(n_0)\left(\frac{n}{n_0}\right)^{-w} \tag{1}$$

式(1)中:$Gq(n)$为空间功率谱密度;n 为空间频率;n_0 为参考空间频率,$n_0 = 0.1\ \mathrm{m}^{-1}$;$Gq(n_0)$为路面不平度系数;$w$ 为频率指数,在标准路面下,$w = 2$。

对汽车振动系统的输入不仅要考虑路面等级的影响,还要考虑汽车行驶速度,从而将空间频率功率谱密度函数转化为时间频率功率谱密度函数,建立不平路面时域激励模型。

由于 $f = un$, $Gq(f) = \frac{1}{u}Gq(n)$, $\omega = 2\pi f = 2\pi un$, 有:

$$Gq(\omega) = (2\pi)^2 Gq(n_0) n_0^2 \frac{u}{\omega^2} \tag{2}$$

式(2)中:$Gg(\omega)$为时间功率谱密度;f为时间频率,Hz;u为车速,m/s;$Gq(\omega)$为角频率谱密度;ω为角频率,(°)。

引入下截止频率为ω_0[6],则时间频率功率谱密度函数为

$$Gq(\omega) = (2\pi)^2 Gq(n_0) n_0^2 \frac{u}{\omega^2 + \omega_0^2} \tag{3}$$

采用滤波白噪声法建立路面不平度时域激励模型,其状态方程为

$$\dot{q}(t) = -\omega_0 q(t) + 2\pi n_0 \sqrt{Gq(n_0)u}\,\omega(t) \tag{4}$$

式(4)中:$\omega(t)$为白噪声的时域信号;$q(t)$为路面不平度时域函数,即为路面谱时域信号。

由于$\omega_0 = 2\pi n_q u$,其中n_q为下截止空间频率,所以式(4)变为[7]

$$\dot{q}(t) = -2\pi n_q q(t) + 2\pi n_0 \sqrt{Gq(n_0)u}\,\omega(t) \tag{5}$$

1.2 模型仿真验证

取白噪声输入信号的采样周期为0.001 s,在MATLAB/Simulink平台建立随机路面单轮输入模型,如图1所示。

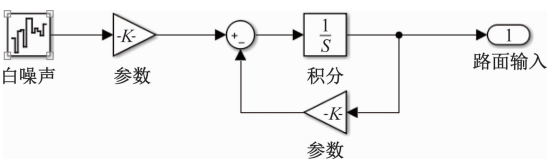


图1 随机路面单轮输入模型

Fig. 1 Random pavement single wheel input model

选取A级路面,其路面不平度系数$Gq(n_0)$为16×10^{-6},下截止空间频率n_q为0.011 m^{-1},车速为60 km/h,对A级路面不平度功率谱密度函数取双对数,验证模型的准确性,由图2可知,路面谱大部分落在了其上下限之间,可见所建的随机路面模型的准确性。

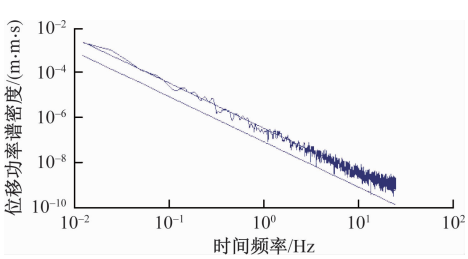


图2 A级路面位移功率谱密度

Fig. 2 Class A displacement power spectral density

2 四轮路面时域模型的搭建

2.1 前后轮路面输入时域模型

假设汽车匀速直线行驶,前后车轮在同一条直线上,则汽车后轮路面激励是前轮路面激励在一段时间上的滞后。滞后时间t_d为前后轴距L与车速u的比值,t时刻后轮路面输入$q_3(t)$与前轮路面输入$q_1(t)$之间的关系为$t_d = \frac{L}{u}$,$q_3(t) = q_1(t)(t - t_d)$。

前后车轮路面输入在时间上存在滞后的相关性,可采用Pade近似算法,前后轮路面输入之间的N阶传递函数近似为[8]

$$G_{31} = \frac{q_3(s)}{q_1(s)} = \frac{1 - \frac{t_d}{2}s + P_2(t_d s)^2 - P_3(t_d s)^3 + \cdots + (-1)^N P_N(t_d s)^N}{1 + \frac{t_d}{2}s + P_2(t_d s)^2 + P_3(t_d s)^3 + \cdots + P_N(t_d s)^N} \tag{6}$$

采用二阶Pade算法,得到前后轮路面输入之间的传递函数:

$$G_{31} = \frac{q_3(s)}{q_1(s)} = \frac{1 - \frac{t_d}{2}s + \frac{t_d^2}{12}s^2}{1 + \frac{t_d}{2}s + \frac{t_d^2}{12}s^2} \tag{7}$$

将式(3)进行拉氏逆变换,则$\boldsymbol{q}_3(t)$与$\boldsymbol{q}_1(t)$满足下列关系:

$$\dot{\boldsymbol{q}}_3(t) = -\frac{2}{t_d}\boldsymbol{q}_3(t) + \frac{2}{t_d}\boldsymbol{q}_1(t) - \dot{\boldsymbol{q}}_1(t) \tag{8}$$

将前轮路面时域输入函数代入上式,可得:

$$\dot{\boldsymbol{q}}_3(t) = \left(\frac{2}{t_d} + 2\pi n_q u\right)\boldsymbol{q}_1(t) - \frac{2}{t_d}\boldsymbol{q}_3(t) - 2\pi n_0 \sqrt{Gq(n_0)u}\,\omega(t) \tag{9}$$

式(9)中,n_q为下截止空间频率。

引入附加状态变量$\boldsymbol{X}(t)$转化为状态空间表达式,可得到前后轮相关性的状态方程和输出方程,即:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} -\frac{6}{t_d} & -\frac{12}{t_d^2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{X}(t) + \begin{bmatrix} \frac{12}{t_d^2} \\ 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{q}_1(t) \\ \boldsymbol{q}_3(t) = [0 \quad -t]\boldsymbol{X}(t) + [1]\boldsymbol{q}_1(t) \end{cases} \tag{10}$$

2.2 左右轮路面输入时域模型

假设汽车左右车轮的自谱密度相同,相位差为0,则左轮路面输入$\boldsymbol{q}_1(t)$与右轮路面输入$\boldsymbol{q}_2(t)$的相干函数为[9]

$$coh(\omega) = \frac{s_{12}(\omega)}{s_1(\omega)} \tag{11}$$

式(11)中:$s_{12}(\omega)$为左右轮互谱密度函数;$s_1(\omega)$为自谱密度函数。

由随机振动理论可知,系统输入与输出之间的互功率谱密度函数等于系统频率响应函数与自功率

谱密度函数的乘积，即系统频率响应函数为互谱密度与自谱密度的比值：

$$\begin{cases} H_{12}(\omega) = \dfrac{s_{12}(\omega)}{s_1(\omega)} \\ H_{12}(\omega) = coh(\omega) \end{cases} \tag{12}$$

考虑左右车轮的轮距 B，采用二阶 Pade 算法，得到左右轮路面输入之间的传递函数[8]：

$$G_{21} = \frac{q_2(s)}{q_1(s)} = \frac{1 - \dfrac{B}{2u}s + \dfrac{B^2}{12u^2}s^2}{1 + \dfrac{B}{2u}s + \dfrac{B^2}{12u^2}s^2} \tag{13}$$

将式(13)进行拉氏逆变换，则 $q_2(t)$ 与 $q_1(t)$ 满足下列关系：

$$\dot{\boldsymbol{q}}_2(t) = -\frac{2u}{B}\boldsymbol{q}_2(t) + \frac{2u}{B}\boldsymbol{q}_1(t) - \dot{\boldsymbol{q}}_1(t) \tag{14}$$

将左前轮路面时域输入函数代入式(14)，可得：

$$\dot{\boldsymbol{q}}_2(t) = \left(\frac{2u}{B} + 2\pi n_q u\right)\boldsymbol{q}_1(t) - \frac{2u}{B}\boldsymbol{q}_2(t) - 2\pi n_0 \sqrt{Gq(n_0)u}\,\omega(t) \tag{15}$$

引入附加状态变量 $\boldsymbol{X}(t)$ 转化为状态空间表达式，可得到左右轮相关性的状态方程和输出方程，即：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{bmatrix} -\dfrac{6u}{B} & -\dfrac{12u^2}{B^2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{X}(t) + \begin{bmatrix} \dfrac{12u^2}{B^2} \\ 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{q}_1(t) \\ \boldsymbol{q}_2(t) = \begin{bmatrix} 0 & -\dfrac{B}{u} \end{bmatrix}\boldsymbol{X}(t) + [1]\boldsymbol{q}_1(t) \end{cases} \tag{16}$$

根据前后轮路面输入 $\boldsymbol{q}_2(t)$ 与 $\boldsymbol{q}_4(t)$ 的相关性可知：

$$\dot{\boldsymbol{q}}_4(t) = -\frac{2}{t_d}\boldsymbol{q}_4(t) + \frac{2}{t_d}\boldsymbol{q}_2(t) - \dot{\boldsymbol{q}}_2(t) \tag{17}$$

将右前轮路面时域输入函数代入式(17)，可得：

$$\dot{\boldsymbol{q}}_4(t) = -\left(\frac{2u}{B} + 2\pi n_q u\right)\boldsymbol{q}_1(t) + \left(\frac{2}{t_d} + \frac{2u}{B}\right)\boldsymbol{q}_2(t) - \frac{2}{t_d}\boldsymbol{q}_4(t) + 2\pi n_0 \sqrt{Gq(n_0)u}\,\omega(t) \tag{18}$$

2.3　四轮路面输入时域模型

通过理论分析，根据以上四轮输入微分方程，基于 MATLAB/Simulink 平台搭建考虑前后车轮相关性和左右车轮相干性的四轮路面激励时域模型，如图 3 所示。

3　行驶动力学模型的搭建

3.1　七自由度动力学模型

假设汽车行驶时轮胎始终与路面接触，忽略轮胎阻尼系数，考虑前后车轮时间上的滞后关系和左右车轮的相干性，不考虑汽车在水平面上的振动，汽车作匀速直线运动，建立七自由度整车物理模型如图 4 所示。

七自由度模型中系统参数含义如表 1 所示。

表 1　整车系统参数

Table 1　Vehicle system parameters

符号	意义	符号	意义
m_b	车身质量	kt_1	左前轮刚度
m_1	左前非簧载质量	kt_2	右前轮刚度
m_2	右前非簧载质量	kt_3	左后轮刚度
m_3	左后非簧载质量	kt_4	右后轮刚度
m_4	右后非簧载质量	ks_1	左前悬架刚度
a	前轴距	ks_2	右前悬架刚度
b	后轴距	ks_3	左后悬架刚度
B_f	前轮距	ks_4	右后悬架刚度
B_r	后轮距	cs_1	左前悬架阻尼
I_p	车身俯仰转动惯量	cs_2	右前悬架阻尼
I_r	车身侧倾转动惯量	cs_3	左后悬架阻尼
		cs_4	右后悬架阻尼

根据汽车动力学方程相关理论知识[10]，在俯仰角和侧倾角较小时，车身四个端点处的垂向位移有：

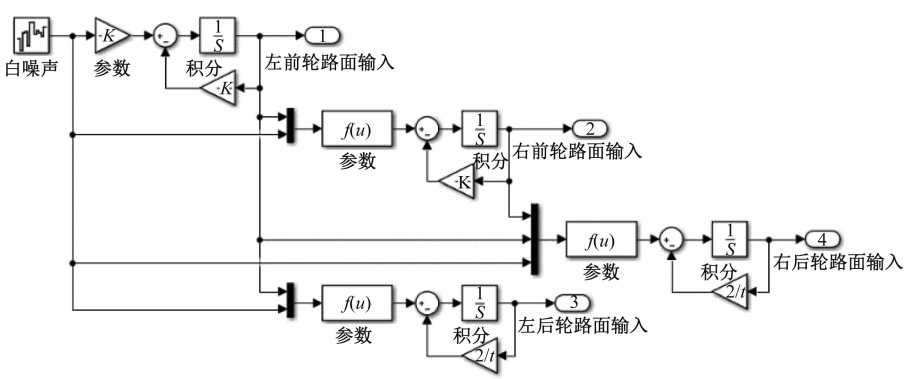
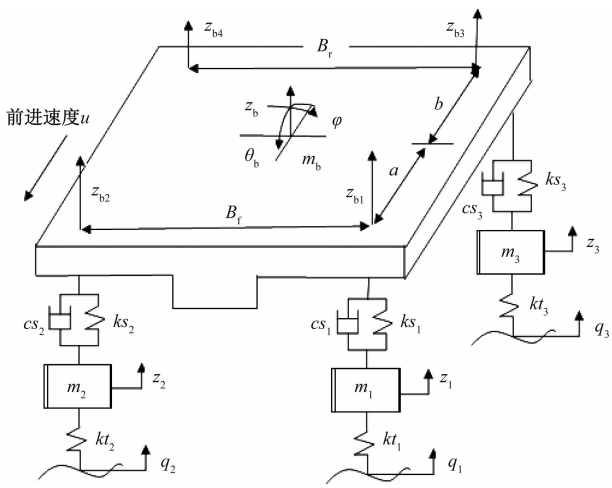


图 3　随机路面四轮输入模型

Fig. 3　Random pavement four wheel input model



z_b 为汽车质心垂直位移;z_1、z_2、z_3、z_4 分别为四个车轮的垂直位移;z_{b1}、z_{b2}、z_{b3}、z_{b4}分别为四个车轮中心处车身端点的垂直位移;θ_b、ϕ 为车身俯仰、侧倾角位移

图 4 七自由度整车物理模型

Fig. 4 Seven degrees of freedom vehicle physical model

$$\begin{cases} z_{b1} = z_b - a\theta_b + \dfrac{1}{2}B_f\varphi \\ z_{b2} = z_b - a\theta_b - \dfrac{1}{2}B_f\varphi \\ z_{b3} = z_b + b\theta_b + \dfrac{1}{2}B_r\varphi \\ z_{b4} = z_b + b\theta_b - \dfrac{1}{2}B_r\varphi \end{cases} \tag{19}$$

因而,车身质心处的垂向运动方程为

$$\begin{aligned} m_b\ddot{z}_b = {} & cs_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_{b1}) + ks_1(z_1 - z_{b1}) + cs_2(\dot{z}_2 - \dot{z}_{b2}) + \\ & ks_2(z_2 - z_{b2}) + cs_3(\dot{z}_3 - \dot{z}_{b3}) + ks_3(z_3 - z_{b3}) + \\ & cs_4(\dot{z}_4 - \dot{z}_{b4}) + ks_4(z_4 - z_{b4}) \end{aligned} \tag{20}$$

车身俯仰运动方程为

$$\begin{aligned} I_p\ddot{\theta}_b = {} & b[cs_3(\dot{z}_3 - \dot{z}_{b3}) + ks_3(z_3 - z_{b3}) + cs_4(\dot{z}_4 - \dot{z}_{b4}) + \\ & ks_4(z_4 - z_{b4})] - a[cs_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_{b1}) + ks_1(z_1 - \\ & z_{b1}) + cs_2(\dot{z}_2 - \dot{z}_{b2}) + ks_2(z_2 - z_{b2})] \end{aligned} \tag{21}$$

车身侧倾运动方程为

$$\begin{aligned} I_r\ddot{\varphi} = {} & \frac{B_f}{2}[cs_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_{b1}) + ks_1(z_1 - z_{b1}) - cs_2(\dot{z}_2 - \dot{z}_{b2}) - \\ & ks_2(z_2 - z_{b2})] + \frac{B_r}{2}[cs_3(\dot{z}_3 - \dot{z}_{b3}) + ks_3(z_3 - z_{b3}) - \\ & cs_4(\dot{z}_4 - \dot{z}_{b4}) - ks_4(z_4 - z_{b4})] \end{aligned} \tag{22}$$

四个非簧载质量的垂向运动方程为

$$\begin{cases} m_1\ddot{z}_1 = cs_1(\dot{z}_{b1} - \dot{z}_1) + ks_1(z_{b1} - z_1) + kt_1(q_1 - z_1) \\ m_2\ddot{z}_2 = cs_2(\dot{z}_{b2} - \dot{z}_2) + ks_2(z_{b2} - z_2) + kt_2(q_2 - z_2) \\ m_3\ddot{z}_3 = cs_3(\dot{z}_{b3} - \dot{z}_3) + ks_3(z_{b3} - z_3) + kt_3(q_3 - z_3) \\ m_4\ddot{z}_4 = cs_4(\dot{z}_{b4} - \dot{z}_4) + ks_4(z_{b4} - z_4) + kt_4(q_4 - z_4) \end{cases} \tag{23}$$

取 q_1、q_2、q_3、q_4 四轮路面激励作为输入,建立非线性七自由度车路耦合数学模型,如图 5 所示。

3.2 车轮载荷分析

汽车运动时,其轮胎载荷由静态载荷和动态载荷两部分组成。车轮静态载荷与汽车质量成线性关系,车轮动态载荷为汽车动态行驶时受到不平路面激励产生的随机动载荷[4]。由静态平衡关系,车轮静态载荷为

$$\begin{cases} G_1 = \left[\dfrac{b}{2(a+b)}m_b + m_1\right]g \\ G_2 = \left[\dfrac{b}{2(a+b)}m_b + m_2\right]g \\ G_3 = \left[\dfrac{b}{2(a+b)}m_b + m_3\right]g \\ G_4 = \left[\dfrac{b}{2(a+b)}m_b + m_4\right]g \end{cases} \tag{24}$$

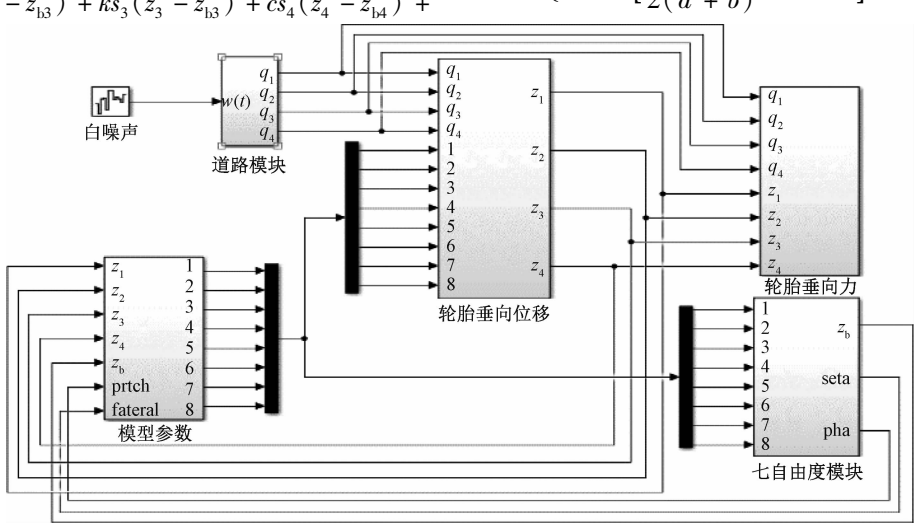


图 5 七自由度车路耦合模型

Fig. 5 Seven degrees of freedom vehicle-road coupling model

考虑轮胎的垂直刚度，车轮动载可以表示为

$$\begin{cases} F_{d1} = kt_1(z_1 - q_1) \\ F_{d2} = kt_2(z_2 - q_2) \\ F_{d3} = kt_3(z_3 - q_3) \\ F_{d4} = kt_4(z_4 - q_4) \end{cases} \tag{25}$$

车轮载荷为静态载荷与动态载荷之和：

$$\begin{cases} F_{z1} = G_1 + F_{d1} \\ F_{z2} = G_2 + F_{d2} \\ F_{z3} = G_3 + F_{d3} \\ F_{z4} = G_4 + F_{d4} \end{cases} \tag{26}$$

取四轮路面激励 q_1、q_2、q_3、q_4 和四轮垂直位移 z_1、z_2、z_3、z_4 为输入，车轮动态载荷为输出，建立车轮载荷计算模型，如图 6 所示。

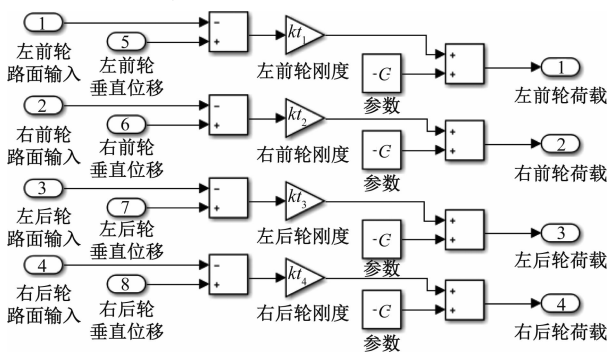


图 6　车轮载荷计算模型

Fig. 6　Wheel load calculation model

4　车路耦合模型实时仿真分析

4.1　硬件在环实验平台

基于 LABCAR 硬件在环实验系统，将车路耦合模型集成于硬件在环实时仿真系统，搭建车路耦合模型的硬件在环实验平台，如图 7 所示。通过对不同工况与车速下动态车辆的实时仿真，分析车辆在不平路面的动态响应特性。

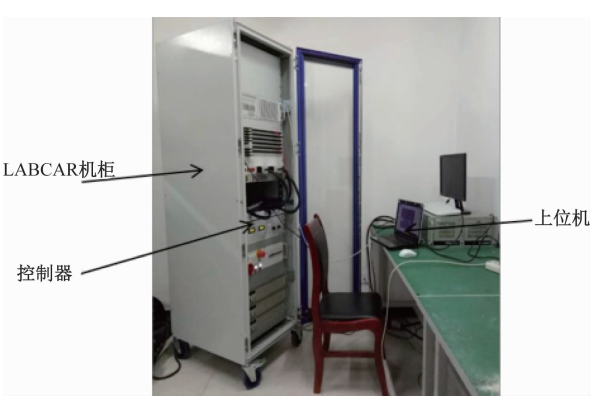


图 7　硬件在环平台

Fig. 7　Hardware in the loop platform

4.2　路面时域模型仿真

选取 B 级和 C 级路面，汽车轴距 L 为 2.76 m，轮距 B 为 1.48 m，车速为 60 km/h，应用 4 阶龙格-库塔方法对四轮输入微分方程进行求解，并进行硬件在环实时仿真，作为车路耦合作用车辆动态响应的路面输入。B、C 级路面时域响应如图 8、图 9 所示。

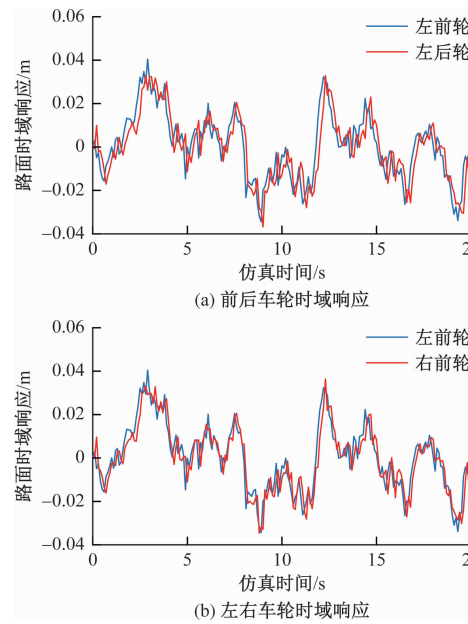


图 8　B 级路面时域响应

Fig. 8　Time domain response of grade B pavement

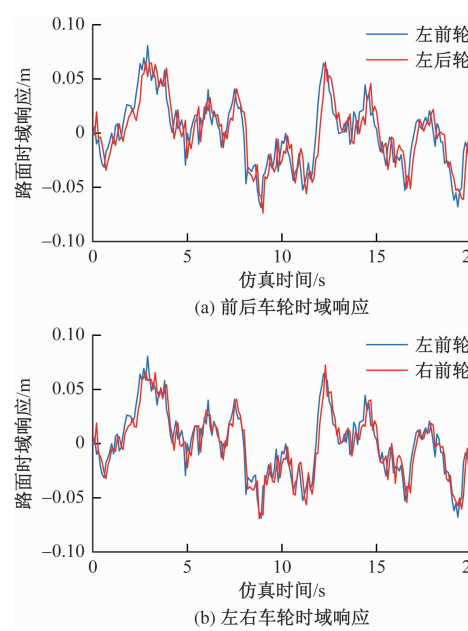


图 9　C 级路面时域响应

Fig. 9　Time domain response of grade C pavement

4.3　整车模型仿真分析

汽车较多在良好路面行驶，为使研究结果具有普遍性，选用福特 Granada 车辆系统参数[11]，车速

为 60 km/h,以 B 级和 C 级路面激励为输入,车辆质心垂向加速度、俯仰角、侧倾角加速度以及轮胎动态载荷为模型的响应量,对车路耦合作用时车辆动态响应进行实时仿真。

由图 10 ~ 图 13 可以看出,以滤波白噪声法建立的不平路面激励为输入,通过车路耦合作用实时仿真可知,动态汽车实时响应随时间的波动也是一个各态历经的平稳 Gauss 随机过程,无法用一个确切的函数表达。由于路面不平度的激励,动态车轮载荷随着时间上下波动,明显大于静态时的车轮载荷。随着路面不平度增大,汽车动态响应量及轮胎的垂直载荷波动越剧烈。

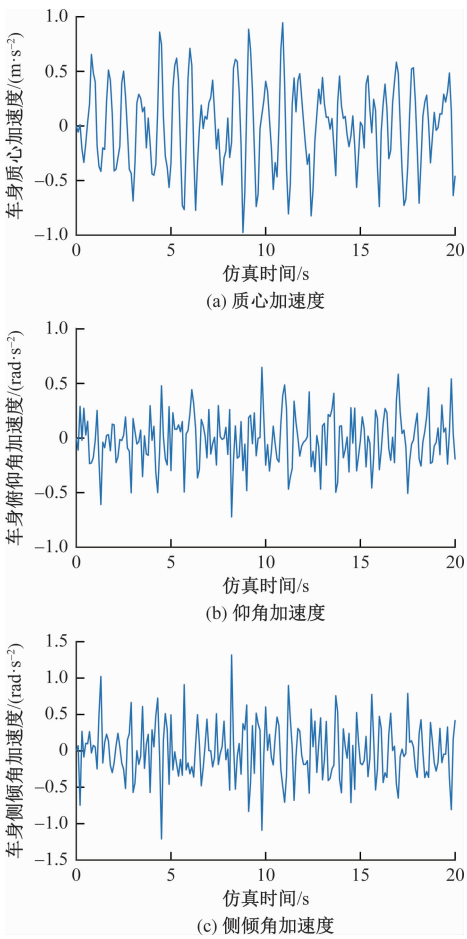


图 10 B 级路面车辆动态响应仿真结果

Fig. 10 Vehicle dynamic response simulation result of grade B pavement

5 结论

基于滤波白噪声法构建随机路面时域模型,通过求解 A 级路面功率谱密度函数验证了模型的准确性和可靠性。应用随机振动理论,考虑前后轮时间滞后的相关性和左右轮的相干性,推导了前后车轮和左右车轮路面输入之间的传递函数,并采用二

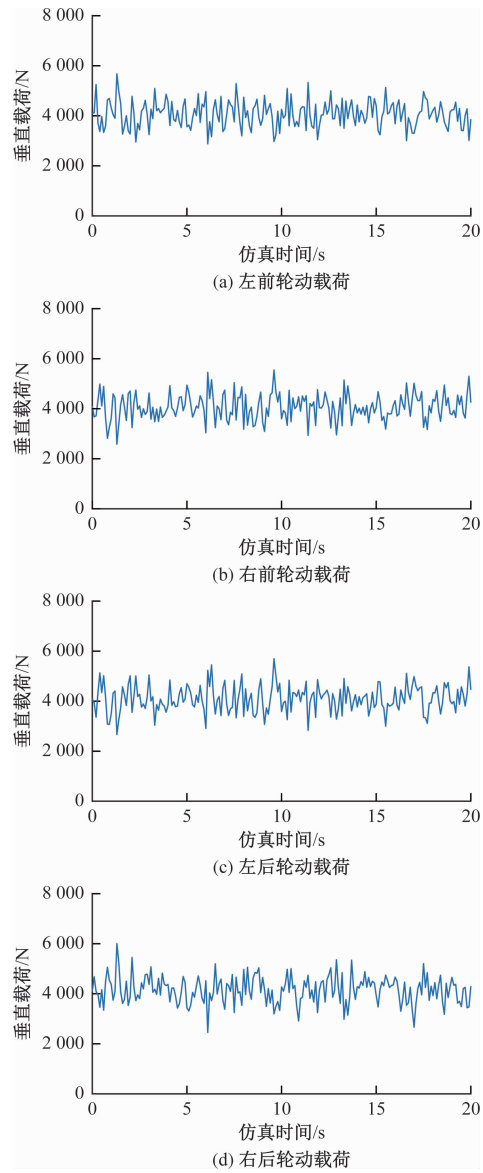


图 11 B 级路面四轮动载仿真结果

Fig. 11 Four-wheel dynamic simulation result of grade B pavement

阶 Pade 算法对传递函数进行求解,得到了四轮随机路面时域输入的微分方程和状态空间表达式。

基于 MATLAB/Simulink 平台搭建了四轮随机路面时域模型并进行求解,仿真分析四轮随机路面激励可知:左右轮和前后轮路面输入存在一定的相干性和相关性,随着路面等级的增加,路面时域响应量也相应地增加,为准确研究四轮汽车不平路面激励下汽车动态响应奠定了基础。

对七自由度行驶动力学模型进行推导及分析,建立行驶动力学模型。以四轮随机路面时域响应为输入搭建车路耦合作用系统并进行求解。基于硬件在环仿真平台对不同等级路面下四轮时域激励和汽车动态响应进行实时仿真。由实时仿真结果可知,

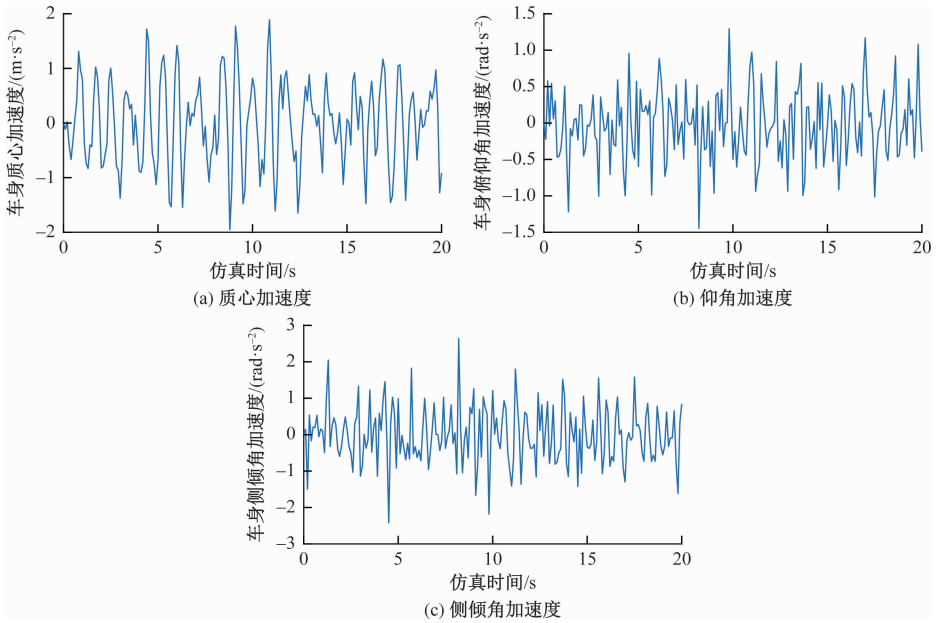


图 12　C 级路面车辆动态响应仿真结果

Fig. 12　Vehicle dynamic response simulation result of grade C pavement

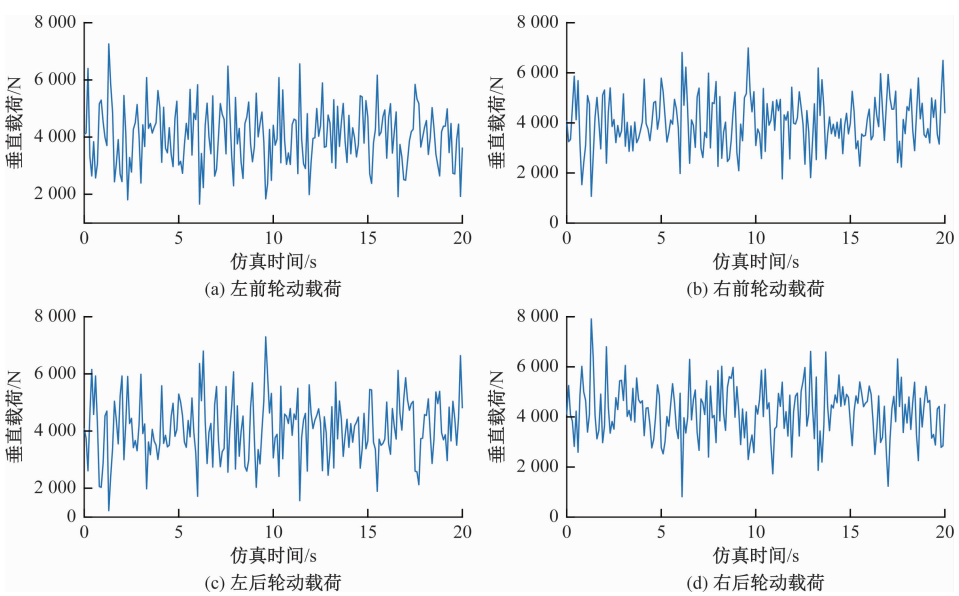


图 13　C 级路面四轮动载仿真结果

Fig. 13　Four-wheel dynamic simulation result of grade C pavement

随着路面等级的增加，汽车动态响应及轮胎垂直载荷波动幅度进一步增加。所建的整车行驶动力学模型求解方便，与实际道路谱激励下的汽车动态响应具有相同的趋势，为车辆-道路耦合振动等相关问题的深入研究奠定了基础。

参　考　文　献

1　Feng J, Zhang X, Guo K, *et al*. A frequency compensation algorithm of four-wheel coherence random road. Mathematical Problems in Engineering, 2013;(1):1256—1271

2　张永林. 车辆道路数值模拟与仿真研究. 武汉：华中科技大学, 2010

Zhang Yonglin. Vehicle road numerical simulation research. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2010

3　朱云升, 向会伦. 基于 MATLAB/Simulink 的轮胎对路面的动态作用力分析. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2012; 36(2): 247—251

Zhu Yunsheng, Xiang Huilun. Dynamic forces analysis of tire pavement based on MATLAB / Simulink. Journal of Wuhan University of Technology(Traffic Science and Engineering Edition), 2012; 36(2): 247—251

4　孙作奎, 刘献栋. 车路相互作用的动载研究. 第二十二届全国振动与噪声应用学术会议. 西安：北京航空航天大学交通科学与工程学院, 2009: 417—423

Sun Zuokui, Liu Xiandong. Study on dynamic load of vehicle interaction. The Vibration and Noise Application of 22nd National Conference. Xi'an: Transportation Science and Engineering of Beihang University, 2009: 417—423

5 余志生. 汽车理论. 第 5 版. 北京:机械工业出版社, 2009: 207—209
Yun Zhisheng. Automotive theory. 5th ed. Beijing: Machinery Industry Press, 2009: 207—209

6 Ahn S J, Griffin M J. Effects of frequency, magnitude, damping, and direction on the discomfort of vertical whole-body mechanical shocks. Journal of Sound & Vibration, 2008; 311 (1—2): 485—497

7 Yu F, Crolla D A. Wheelbase preview optimal control for active vehicle suspension. Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition), 1998;(2): 43—50

8 赵 珩, 卢士富. 路面对四轮汽车输入的时域模型. 汽车工程, 1999; 21(2): 112—117
Zhao Heng, Lu Shifu. Time domain model of pavement input for four wheels. Automotive Engineering, 1999;21(2):112— 117

9 王 维. 汽车平顺性与操纵稳定性协同研究与仿真实现. 长春: 吉林大学, 2016
Wang Wei. Ride and handling stability of collaborative research and simulation. Changchun: Jilin University, 2016

10 喻 凡, 林 逸. 汽车系统动力学. 北京:机械工业出版社, 2005
Yu Fan, Lin Yi. Automotive system dynamics. Beijing: Machinery Industry Press, 2005

11 田 原. 汽车减振器不解体测试试验方法研究. 杭州:浙江工业大学, 2007
Tian Yuan. Automobile shock absorber does not disintegrate test test methods. Hangzhou: Zhejiang University of Technology, 2007

Seven Degrees of Freedom Vehicle Response Characteristic under Four Wheel Random Pavement Excitation

SHI Xiao-hui[1], JIANG Xin[1], ZHAO Jun[2], ZHAO Peng-ya[1], ZENG Jian[1]

(Vehicle Engineering Institute[1], College of Mechanical Engineering[2], Chongqing University, Chongqing 400044, China)

[**Abstract**] In order to investigate vehicle dynamic response and the changes of tire dynamic load under the different grade roads, according to the national road roughness grading standards, filtered white noise method was used to build the time domain model under the random road and compared with power spectral density of standard pavement to verify the accuracy of the model. The four-wheeled time domain excitation model was established according to the transfer function between four wheels, and as an uneven pavement excitation. Considered the different damping of the suspension when it is in tension and compression, a seven degrees of freedom vehicle dynamics model was established to investigate the changes of vehicle vertical acceleration, pitch angle, roll angle and tire dynamic load under the different grade roads. The results show that with the increase in road roughness, the vehicle and tire dynamic response also increase. It is concluded that the vehicle model can well reflect the vehicle dynamic response under different road conditions, it lays the foundation for in-depth research on vehicle-road coupling.

[**Key words**] random road time domain model vehicle driving dynamics vehicle-road coupling